
珠海盈德化工区气站项目（华润化学）管道安装工程施工方案

编制：[signature]

审核：[signature]

批准：[signature]

广州声华科技股份有限公司

2026年5月10日



目 录

1. 工程概况	3
2. 编制依据	3
3. 施工总体部署	3
3.1 组织机构	3
3.2 岗位职责	4
3.3 项目管理目标	4
3.4 工作范围	4
3.5 施工准备	4
3.6 技术准备	4
4. 主要检测技术措施	5
4.1 射线检测工艺规程	5
5. 材料设备进场计划及采购控制程序	12
6. 项目管理机构及人员配置	13
7. 质量管理体系及措施	14
8. HSE 管理体系	15
9. 进度控制措施	19
10. 竣工资料清单及检测资料档案管理办法	19
附件一 射线方案作业危害（MSJHA）分析表	21

1. 工程概况

1.1 项目名称：珠海盈德化工区气站项目（华润化学）管道安装工程

1.2 项目范围：针对本次项目的压力管道进行射线探伤管道检测。

1.3 施工地点：珠海市金湾区高栏港石化区华南洁能厂区内

- 建设单位：盈德气体（珠海）有限公司
- 施工单位：广东省金辉工业设备安装有限公司
- 检测单位：广州声华科技有限公司

2. 编制依据

《承压设备无损检测》（NB/T47013-2015）

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第 373 号）

《特种设备无损检测人员考核与监察管理规则》（国质检锅[2003]249 号）

《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发 154 号）

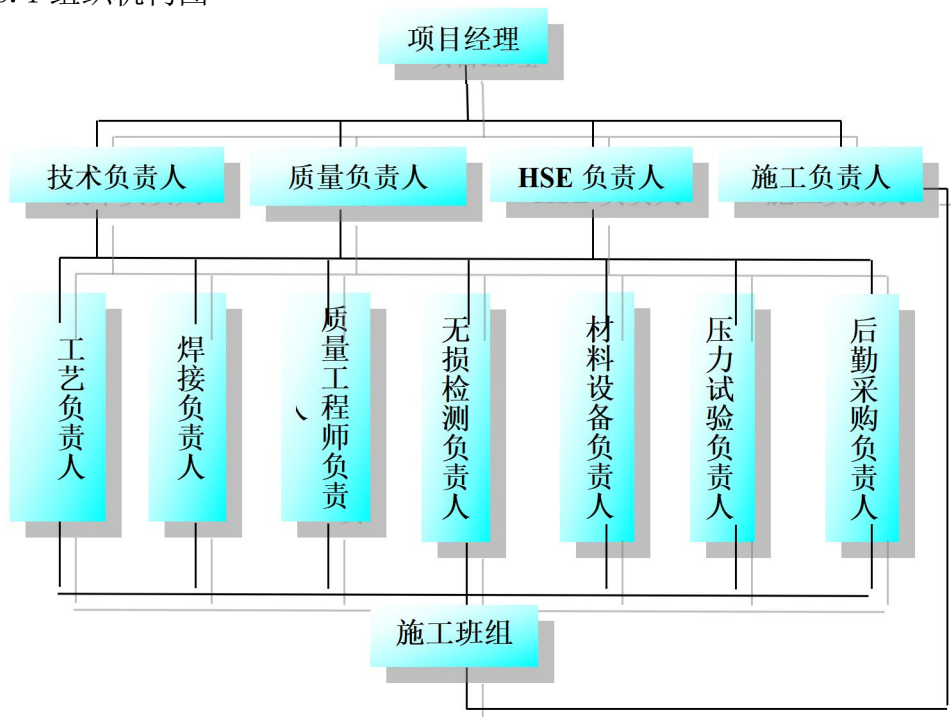
《钢质管道焊接及验收规范》（SY/T4103—1995）

《常压钢质焊接储罐及管道渗透检测技术标准》（SY/T0443—98）

《石油化工建设工程项目施工安全技术规范》（GB50484-2008）

3. 施工总体部署

3.1 组织机构图



3.2 岗位职责

类 别	岗 位	人 数	备 注
施工管理人员	项目经理	1	姜勇
	项目技术负责人	1	马寅山
	项目质量负责人	1	任志国
	无损检测责任人	1	徐国涛、李立瑶
	材料设备责任人	1	黄继军
	监护人	1	牛广岩

3.3 项目管理目标:

- a. 检测数据准确率大于 99 %，报告差错率小于 1%；
- b. 检测比例符合率 100 %
- c. 检测指令执行率 100 %
- d. 评片准确率 99 %
- e. 超声波检测准确率 99 %
- f. 表面渗透检测准确率 99 %
- g. 法规、规范、标准执行率 100%；

3.4 机具清单清单

序号	材料设备名称	规格	单位	数量	备注
1.	X 射线机一套	X2505	套	2	
2.	电缆线	/	米	50	
3.	劳保用品	/	套	2	
4.	检测材料	/	批	1	

3.5 施工准备

3.5.1 主要施工机具有：XXG-2505 定向 X 射线探伤机。

3.5.2 施工中以做好施工机具、设备的维护保养。

3.6 技术准备

3.6.1 熟悉设计文件、施工验收标准和规范、工程招标文件，并进行分类登记。

3.6.2 组织技术人员对现场进行详细踏勘，了解掌握管道结构。

3.6.3 参加业主及设计单位组织的技术交底及图纸会审工作，组织有关技术人员，编写

《专项施工方案》，并报业主批复。

4. 主要检测技术措施

4.1 射线检测工艺规程

4.1.1 主题内容与适用范围

本规程规定了本项目压力管道对接接头射线检测的工艺要求。

本规程依据 H/T4056-93 的要求编写。适用于 X 射线射线照相方法检查壁厚为 5-30mm 的碳钢的燃气管线的对接焊缝。

检测工艺卡是本规程的补充，由 II 级人员汤俊龙按检测委托要求编写，其参数规定的更具体。

4.1.2 引用标准

GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

SD 143 钢制承压管道对接焊缝检验篇

GB/T12605 钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级

GB 4792 放射性卫生防护基本标准

GB 5618 线型象质计

GB 16357 工业 X 射线探伤放射卫生防护标准

4.1.3 检测人员

从事射线检测的人员必须经过技术培训，按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》取得与其工作相适应级别的资格证书。上岗前还应进行辐射安全知识的培训，并取得放射工作人员证。

射线检测人员未经矫正或经矫正的近(距)视力和远(距)视力应不低于 5.0(小数记录值为 1.0)，测试方法应符合 GB11533 的规定。从事评片的人员应每年检查一次视力。

4.1.4 辐射防护

现场进行 X 射线检测时，应按 GB16357 的规定划定控制区和管理区、设置警告标志，到达检测位置后测定安全边界，然后在路口或设置警示灯，拉好警戒线，并张贴射线探伤禁止入内等醒目标志，放置无关人员闯入，造成辐射事故的发生，同时检测工作人员应佩戴个人剂量计，并携带剂量报警仪。

4.1.5 设备、器材和材料

4.1.5.1 检测设备

本标段射线检测选用 XXG-2505 型便携式 X 射线机进行双壁单影透照以及配套辅助检测选用的超声 HW-200 超声检测仪器等。

4.1.5.2 胶片

为保证射线探伤的施工质量，提高探伤灵敏度，特别是提高焊缝裂纹检出率，选用 AGFA-D7 型胶片。现场检测时应进行实验，胶片的本底灰雾应不大于 0.3。

4.1.5.3 增感屏

射线透照采用铅箔增感屏，铅箔增感屏的厚度应符合表 3 的规定。

增感屏厚度的选用 (mm) 表 3

射线源种类	前屏厚度	后屏厚度
低能 X 射线 (400KV 以下)	0.05~0.16	≥ 0.10
^{192}Ir	0.05~0.16	≥ 0.16

4.1.5.4 像质计

象质计的型号、规格应符合 GB/T12605 《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》附录 A 的要求。

外径大于 114mm 的管道焊缝射线探伤时，象质指数应符合表 4 的规定。小于等于 114mm 采用双壁双影透照时，应选用 I 型专用像质计，且符合表 5 要求。小于等于 76mm 采用双壁双影透照时应使用 II 型专用像质计单根钢丝长度应大于管道的周长。

象质指数表 表 4

要求达到的象质指数	线直径	透照厚度 TA
16	0.100	
15	0.125	≤ 6
14	0.160	$> 6 \sim 8$
13	0.200	$> 8 \sim 12$
12	0.250	$> 12 \sim 16$
11	0.320	$> 16 \sim 20$
10	0.400	$> 20 \sim 25$
9	0.500	$> 25 \sim 32$

管径大于 114mm 环缝透照管道环缝的照相采用双壁单影法透照时，射线入射方向与管壁表面倾斜一个角度，上下焊缝影像不得重叠，底片上可现一只象质计，象质计、搭接标记、片号等标记位置摆放如图 1 所示。

象质计的选用 表 5

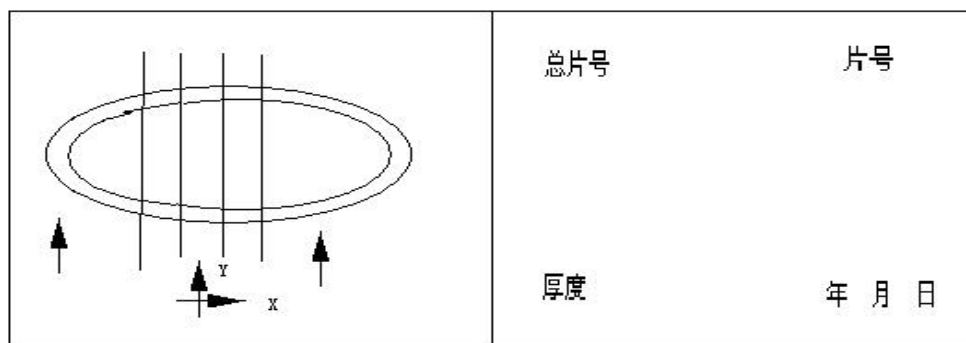
要求达到的象质指数	线直径 (mm)	管道透照单壁厚度 (mm)
9	0.50	11.6~15
10	0.40	7.1~11.5
11	0.32	4.1~7.0
12	0.25	3.1~4.0
13	0.20	2.1~3.0

14	0.16	<2.0
----	------	------

原则上每张底片上都应有像质计的影像。当一次曝光完成多张胶片照相时，使用的像质计数量允许减少但应符合以下要求：

环形对接焊接接头采用源置于中心周向曝光时，至少在圆周上等间隔地放置 4 个像质计。

小径管双壁双影透照象质计及其他标记布置应符合如下规定：



4.1.5.5 沟槽式测深计

为判定未焊透和内凹深度，应使用沟槽式测深计。沟槽式测深计的厚度宜与焊缝余高相近，其型式和规格应符合《钢管环焊缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》中附录 A 的要求。

4.1.5.6 黑度计和黑白密度片

采用 TD-210 型黑度计和仪器自带的黑白密度片，黑度计误差 ≤ 0.05 ，并按时校验。

4.1.5.7 观片灯

观片灯亮度应符合要求，至少应能观察最大黑度为 4.0 的底片，且观片窗口的漫射光亮度可调，并备有遮光板，对不需观察或透光量过强部分屏蔽强光。

4.1.6 受检部位的表面准备

焊缝及其边缘 50mm 范围内的表面质量（包括焊缝余高）应经外观检验，合格后方能进行检测，对有可能掩盖缺陷或与缺陷相混淆的情况，如弧坑、凹陷、焊瘤、较多的焊道沟槽（多道焊时）、突出的焊纹、飞溅、气孔等缺陷、严重的机械损伤及其它外来杂物，应及时通知监理方进行表面处理。焊缝外观尺寸应符合技术标准和设计要求，焊缝与母材应圆滑过渡。

4.1.7 检测时机和检测范围

4.1.7.1 检测时机

射线检测应在焊接完成后进行，有延迟裂纹倾向的材料应至少在焊接完成后 24 小时后进行无损检测。射线检测具体时间定于委托单位指定，如有特殊情况上报至建设单位，得到批准。

4.1.7.1 检测范围

本次工程的射线检测范围为热力管网项目的压力管线。射线检测区域必须按规定做好射线

防护，以 X 射线机焦点为中心，半径 30m 放射区内不得有人。检测人员和安全员应在工作开始 30min 前划定工作范围，设置警示标志，以免非工作人员误入放射区受到射线辐射的危害。

4.1.8 管道环焊缝透照布置

4.1.8.1 几何条件

透照最小焦距 Fmin 应满足下述要求：

$$F_{min} = L_1 + L_2$$

式中：Fmin---最小焦距

$$L1 = 10EL_2^{2/3}$$

E——焦点尺寸

4.1.8.2 透照方式

根据本项目压力管道无损检测工程特点和技术条件的要求，环焊缝射线检测全部采用双壁单影，像质计在胶片侧的方法进行透照。

图 1 双壁单影透照法

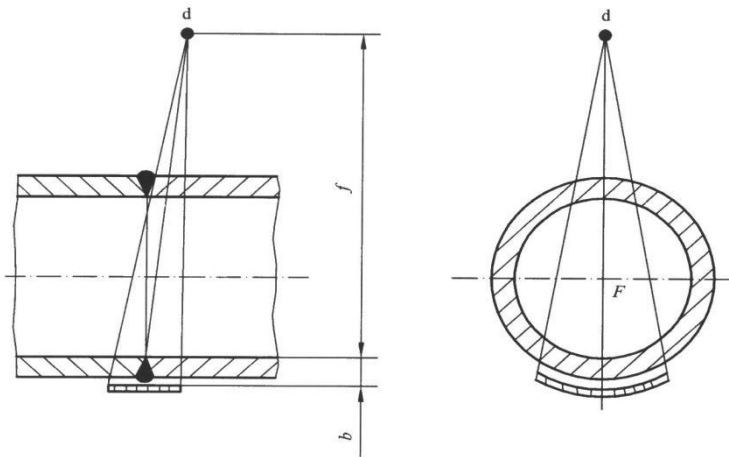


图 4 双壁单影透照

双壁单影法透照如图 4 所示。透照时应考虑裂纹检出角和几何不清晰度的限制，按照 K 值 ≤1.1 的条件确定最少透照次数和一次透照长度。具体透照次数和一次透照长度执行主体线路 X 射线工艺卡。

根据一次透照长度和透照次数，相应的确定胶片长度和搭接长度。搭接长度每端不少于 30mm，搭接标志可用标记带上的数字号或搭接标记标识。双壁单影法的标记布置按图 5 要求进行。

图 3 底片标记布置

象质计	沟槽试块	工程编号	桩号	象质计	焊口号	底片号	
工程号	↓沟槽试块↓	桩号	↓焊口号↓	施工单位号	↓母材厚度↓	拍片日期	↓返修↓
沟槽试块							
××	××	××	××	××	××	××	××

4.1.9 检测标记

射线检测人员应用白色油质记号笔划出检测起始点及标记方向，管道环焊缝一般以顶部平焊中心作为零点。

4.1.10 曝光量的选择

X 射线管道爬行器由于管电压已定，只有曝光时间可调，所以曝光量的选择应现场进行试拍。在开工前制作每台 X 射线爬行器相对不同壁厚、不同管径的曝光参数表。

采用 X 射线机进行双壁单影检测时，应根据生产商提供的曝光曲线经过现场实测修订后，制作成曝光曲线。

4.1.11 无用射线和散射线屏蔽

透照场内若存在木块、竹片、砖瓦等物件，会产生散射线，散射会随着射线能量降低而愈加强烈，当工件置于地面，应尽可能采用铅等进行屏蔽。

在背散射严重的地方应在暗袋背面放置一块厚 1~2mm 的铅皮，防止胶片受到背散射。

对初次制定的检测工艺，或使用中检测工艺的条件、环境发生改变时，应进行背散射防护检查。检查背散射防护的方法是：在暗盒背面贴附“B”铅字标记，一般“B”铅字的高度为 13mm、厚度为 1.6mm，按检测工艺的规定进行透照和暗室处理。若在底片上出现黑度低于周围背景黑度的“B”字影像，则说明背散射防护不够，应增大背散射防护铅板的厚度。若底片上不出现“B”字影像或出现黑度高于周围背景黑度的“B”字影像，则说明背散射防护符合要求。

4.1.12 拍片操作

4.1.12.1 管道爬行器使用前检查各部件接头是否接触良好，电池电量是否满足拍片需要，曝光时间是否准确等。

4.1.12.2 采用 X 射线机进行拍片前应根据要求训机，达到工作要求的条件后才能进行检测作业。

4.1.13 暗室处理

4.1.13.1 采用自动洗片机处理。

4.1.13.2 配制显影液和定影液。根据使用说明书中的详细规定，配制时控制好温度的高低、水和药液的比例，定影液和显影液不能相互混入。

4.1.13.3 药液配置好后，开机、设置好显影温度，无负载运转 20min 左右，使显影液和定影液充分溶解，温度升到设定值。

4.1.13.4 观察暗室环境是否达到洗片条件，安全灯位置是否合适。将胶片放置整齐，关闭暗室，进入洗片状态。

4.1.13.5 洗片时要统筹安排时间，拆装胶片时防止划伤；控制胶片在进入洗片机时的间距，观察洗片机运行的情况，勿产生绞片和粘片等情况。

4.1.13.6 时刻保持水循环状态。

4.1.13.7 严禁使用过期的显、定影液或不匹配的显、定影药液。自动洗片机应处于正常运转状态，按使用说明书要求进行操作。

4.1.13.8 洗片前，应等显影液温度恒定后再进行，以避免由于温度不一致而造成的底片黑度不均匀。

4.1.13.9 严格按胶片的药液的要求进行洗片，严禁通过提高显影温度的方法来增加底片黑度，在发现显影液老化时应及时更换。

4.1.13.10 当发现底片有未定透倾向时应及时更换定影液。

4.1.14 底片质量

4.1.14.1 黑度

选择的曝光条件应使 X 射线底片的黑度范围在标准要求的范围内： $1.5 \leq D \leq 3.5$

4.1.14.2 底片的象质计灵敏度

底片的象质指数应符合本工艺第 4.1.5.4 条透照厚度和象质指数规定要求。

4.1.14.3 影像识别要求

底片上的象质计影像位置正确，定位标记和识别标记齐全，且不掩盖被检焊缝形象，底片上至少应识别表 4.3 规定的象质指数且连续长度不小于 10mm。

4.1.14.4 不允许的影像

底片有效评定区域不应有因胶片处理不当引起的伪缺陷或其它妨碍底片评定的伪缺陷。

4.1.15 底片评定

4.1.15.1 焊缝质量按照 SY 4056-93 标准进行评定。

4.1.15.2 底片评定应在较暗的环境下进行，并须遮盖来自观片灯的多余光线。

4.1.15.3 底片评定人员应按所执行标准对底片进行评定，评片人员必须是取得国家相关部门颁发的 RTII 级及以上级别的人员。

4.1.15.4 评定焊接质量前应先评定底片质量，凡不符合合格底片标准要求的底片均作废片处理，并及时通知复照。

4.1.15.5 填写评定结果时，对缺陷应予以定性、定位、定量。

4.1.15.6 为了保证评片的准确性，建立复评制度，复评人员必须是 RT II 级及其以上人员，复评人员检查初评人员评定结果的正确性，发现问题予以纠正。

4.1.15.7 评片人员及复评人员应在评定记录上签注姓名、资格、日期。

4.1.15.8 底片评定中，有疑难的缺欠无法确定时，应根据焊接工艺采用其它检测方法辅助确定。

4.1.15.9 评定时要严格按照标准要求进行，不能放过可疑缺陷，内焊口的余高和咬边按外焊道的外观质量评定。对底片上发现的超标影像难以评判的缺陷（如内咬边），应及时报告监理。

4.1.15.10 底片评定后对不合格焊缝底片应及时开出返修通知单，返修通知单应注明返修部位、缺陷性质、缺陷尺寸。

4.1.16 检测记录和检测报告

4.1.16.1 现场检测记录：包括被检工件名称、规格、检测部位、检测方法、检测比例、检测标准、焊缝编号、拍片张数、布片图、拍片日期等内容。

4.1.16.2 底片评定记录：包括底片编号、缺陷记录（定性、定量、定位）、评片结果（合格、不合格）、评片日期、评片人资格、签名，复评人资格及签名、复评日期等内容。

4.1.16.3 检测报告：依据底片评定纪录按照业主提供的表格填发检测报告，报告均以计算机制作打印输出，由底片评定人员签发，复评人员审核。

4.1.17 胶片、底片保存

4.1.17.1 胶片、底片不可接近氨、硫化氢、煤气、乙炔、酸等有害气体，否则会产生灰雾。

4.1.17.2 装片或取片时，胶片与增感屏应避免磨擦，否则会引起擦伤，形成伪缺陷。

4.1.17.3 胶片应保存在低温环境中，通常以 10~15℃最好，室内相对湿度应保持在 55~65%。

4.1.17.4 胶片应远离热源和辐射，在暗室红灯操作距离不宜过近，暴露时间不宜过长。

4.1.17.5 胶片应竖放，避免受压感光。

4.1.17.6 射线底片根据分项工程名称、分类进行立档封装保存，装入底片盒中，放在通风、干燥、防火的地方保存。底片不可接近氨、硫化氢、煤气、乙炔、酸等有害气体，否则会产生灰雾并引起火灾。底片保存 7 年后经检测公司技术负责人批准销毁。

产品检验完成后的记录、报告等资料应按规定进行整理后交付检测委托方。检测项目应将一份完整的检测资料交公司档案室存档。

5. 材料设备进厂计划及采购控制程序

(1) 材料保管

A. 由专人（保管员）负责材料保管。

(2) 设备的保管、保养

保管员负责制定检验、测量和试验设备的检定计划，并按检定计划实施检测设备的检定和校准，以保证检测产品符合要求。

A. X 射线机应摆放在通风干燥处，切忌潮湿、高温、腐蚀等环境，以免降低绝缘性能。γ 源（指令源）必须指定专人保管，放入屏蔽罐中并加锁，存放于现场源库中。

B. 爬行器运输过程中要采取防震措施，避免因剧烈震动而造成接头松动，高压包移位，X 射线管破损。

C. 保持清洁，防止尘土、污物造成短路和接触不良。

D. 施工机组对设备必须每日检查、保养，填写记录。

(3) 备用检测设备的保管

备用检测设备必须保证运转正常才可入库保存，以保证及时替换不正常设备。

5.3.4 设备、材料的运输

设备材料部负责材料、设备的搬运，在搬运过程中负责对材料的保护，防止受潮、曝晒、损伤，确保材料质量。

材料及设备的装卸应用吊车，材料及设备装车应摆放顺齐、嵌靠紧密、重心适中。材料及设备装车后应捆扎牢固。

6. 项目管理机构及人员配置

6.1 项目管理机构

检测项目经理：黄显平

检测技术负责人：刘星

检测单位现场负责：储磊

6.2 本工程的人员名单及持证情况

序号	姓名	身份证号	持证项目/级别	备注
1	李跃春	430404195802162037	RT II	有效期内
2	马寅山	431225198611131831	RTIII. MTIII. UTIII.	有效期内
3	储磊	612423199205085216	UT II	有效期内
4	张威	612423198007165210	RT II	有效期内
5	任治国	612427198106272914	RT II . PT II . UT II .	有效期内
6	徐国涛	342522199510040632	RT I . PT I . MT I .	有效期内
7				

6.3 人员进场计划及准备

(1) 检测人员控制

A. 参与本工程的检测人员必须经专业技术培训，掌握一定探伤操作技能及安全、卫生防护知识，持有检测资格证书。

B. 参与本工程的检测人员必须经公司的专业技术培训、ISO9000 质量体系培训和 HSE 管理体系培训，并考试合格。

C. 无损检测人员按技术等级分为 I、II、III 级。取得不同无损检测方法的各技术等级人员，只能从事与该等级相应的无损检测工作，并负相应的检测责任。

D. 探伤人员必须树立“质量第一”的观念，时刻牢记自己的职责。认真做到严格、认真、仔细的检验每一道焊口，以确保工程质量。

E. 评片员必须做到认真仔细，不误判、不漏判，真正站在第三方立场上为业主负责，严格依照标准进行底片评定。

F. 超声操作人员需对数字超探仪熟练掌握且有 5000 米焊缝以上的工作经验。

(2) 人员进场前培训

A. 专业技术培训

对参加本工程的检测人员进行专业技术理论和技术操作培训，尤其对本工程所用规范、标准进行全面、系统的培训与学习。使检测人员熟练掌握本工程的各项检测技术要求和检测标准。

B. ISO9000 体系培训

对本工程参建人员进行 ISO9001 质量体系培训，使每位管理人员和检测人员深刻理解质量方针和质量目标。并按照 ISO9001 标准的要求，规范检测行为，使质量控制贯穿到检测工作的全过程中。

C. HSE 管理体系培训

健康、安全与环境管理体系，是一种先进的科学管理方法，建立和实施 HSE 管理体系是将传统的、经验型的安全管理逐步过渡为科学化、程序化、制度化管理的必经之路。通过“HSE”培训，让全员都清楚地了解自己该干什么、怎么干，用规范、制度来约束；用程序、作业文件来指导。依靠培训教育来提高员工综合素质，把“要我安全”变成“我要安全”的自觉、自律行为。

(3) 人员进场计划

A. 所有检测人员及其岗位的确定、培训工作必须在工程开工之前准备完毕。

B. 人员进场前，我公司需提前一天上报射线检测通知单至业主方，根据本工程实际情况，按照业主要求的时间提前一天进场，并于进场当天进入工作状态。凡计划用于本工程的人员必须全部按计划到岗，不得被随意抽调到其他项目，保证检测人员持证上岗率 100%。

B. 凡进场作业的人员都应办理辐射射线检测作业票，未办理作业票的作业人员一律严禁进入厂区。在检测施工过程中遇到特殊情况需要支援时，我公司可及时向项目增派，保证人员数量和质量上达到检测施工要求。

C. 对于工程施工中业主不满意的施工人员，我们将立即选派不低于其资格的人员代替其工作岗位。

7. 质量管理体系及措施

7.1 质量方针：

运用科学的检测手段 建立严密的管理体系

提供周到的产品服务 追求更高的企业目标

- a. 坚持持续改进，不断完善质量体系运行过程；
- b. 全体员工以高度的责任感，实现顾客满意的宗旨；
- c. 遵守法律、法规、合同，确保服务质量；
- d. 追求行业先进水平，向顾客提供公正、准确的检测结果和优质、快捷的服务。

7.2 质量目标

- a. 检测数据准确率大于 99 %，报告差错率小于 1%；
- b. 法规、规范、标准执行率 100%；
- c. 合同履约率 100%；
- d. 顾客满意率大于 95%。

7.3 质量检测及控制程序

我公司根据 ISO9000 标准建立了公司的质量体系。编制了《质量手册》和《质量控制程序》。对 9000 标准中的各个要素进行严格控制。

8. HSE 管理控制措施

HSE 管理总则：

- A. 遵守国家、当地政府和主管部门有关健康、安全、环保的法律、法规和规定。
- B. 掌握并遵循无损检测行业施工健康、安全和管理标准。

C. 以生态环境可接受的施工方式组织施工，有效的保护自然环境。

D. 树立“安全第一，预防为主”的思想。

8.1 HSE 管理方针：

健康至上、安全第一、环境优先。

8.2 HSE 管理目标：

健康(H)目标：无疾病流传，无辐射损害人员健康。

安全(S)目标：确保无重大责任事故发生。

环境(E)目标：最大限度保护生态环境，无施工污染。

努力实现 HSE 零事故、零伤害、创造一流的 HSE 业绩。

8.3 HSE 管理机构

项目部 HSE 领导小组

组 长： 滕军

副组长：保海炎、秦五成、谢洪清

成 员：李金阳、冉茂仙、张威、阮宇华、杜春生，马寅山

a. 搞好员工的 HSE 教育，提高员工的 HSE 意识和专业技能；

b. 定期组织 HSE 检查，组织检查考核。

c. 监督检查健康、安全与环境管理工作，并采取果断措施，纠正发现的问题。

d. 定期向 HSE 管理委员会报告健康、安全与环境管理的执行情况，提出改进的意见和办法。

e. 对存在危及职工生命安全、严重影响施工安全和破坏生态环境的情况，有权下令停工。报告 HSE 管理委员会。

f. 负责现场的健康、安全与环境管理检查，纠正违章行为，整改隐患，并做好检查记录。

g. 协助组长开展岗位训练和班组安全活动。

h. 向班组提出搞好健康、安全与环境管理工作的建议。

i. 执行健康、安全与环境管理规定和安全技术操作规程，遵守劳动纪律，搞好检查，上岗时穿戴好劳动防护用品。

j. 维护保养好检测设备、工具和防护装置，保证其性能良好，安全可靠。

k. 有权拒绝一切违章指挥、命令，发现健康、安全与环境管理问题要及时排除解决，无法解决要立即报告领导处理。

8.4.1 对全体人员进行放射性卫生防护及生活卫生保健知识的教育。所有检测人员必须持证上岗。

8.4.2 按照国务院 44 号令“放射性同位素与射线装置放射防护条例”规定，对从事射线检测的人员进行管理、监督，并定期对从事放射性工作的人员进行体检，体检合格方可进行检测工作。

8.4.3 保证饮食供应，必要时补充钾、钠等无机盐。

8.4.4 为施工现场人员配备劳保服、雨靴、雨衣、手套等保护装置。有登高作业时，配备安全带。

8.4.5 为射线检测人员配备劳动保护用品，包括铅背心、剂量仪、射线报警仪。

8.4.6 与当地的医疗机构合作，对施工人员进行必要的急救培训，并及时处理各种施工事故造成的人身伤害。

8.4.7 重点防止传染病的发生。一旦发生应迅速与医疗机构取得联系，尽快进行处理。

8.4.8 对驾驶员进行考核教育，不合格人员禁止上岗。

8.4.9 建立奖惩制度，对于违规操作的人员进行批评教育并实施经济处罚。对于规范操作、文明施工的人员或机组进行表彰。

8.5.1 检测现场安全注意事项

A. 操作人员必须持有国家卫生部门颁发的《放射工作人员证》。

B. 射线机运输时，要立置，不准倒卧放置，防止震动。

C. 必须按规定做好射线防护，在拍片现场，以 X 射线机焦点为中心，半径 30m 放射区内不得有人。

D. 现场使用射线时，检测人员和安全员应在工作开始 30min 前划定工作范围，设置警示标志，以免非工作人员误入放射区受到射线辐射的危害。

E. 当放射区内有人突然闯入时，应迅速关闭高压开关。

F. 射线工作人员在操作时，必须按规定穿戴劳动保护用品，佩戴防护用具和个人剂量仪。

G. 要使用 γ 源做为引导源，详见《同位素源管理办法》

8.5.2 材料、设备的搬运、储存安全注意事项

A. 材料及设备装车后应捆扎牢固，嵌靠紧密，重心适中。

B. 检测设备应放置于专设的库房，且有专人定期进行养护。场地内应设置区别存放不同设备的指示标记，消防灭火器、夜间照明装置。各区之间留有安全通道，并按要求采取防风沙、防潮措施。

C. 胶片、显定影药液储存在暗室中专设场所，温度、湿度适宜，且远离放射源。

8.6.1 登高作业

8.6.1.1. 为贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，防止出现检验安全事故，特制定本规定。

8.6.1.2. 凡在坠落高度基准面 [1.8](#) 米以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高空作业。

8.6.1.3. 遇强风、暴雨等恶劣天气时，不得高空作业。患有畏高症、高血压、糖尿病、心脏病、贫血病、癫痫病等禁忌症和有发热、头晕、身体不适等症状及情绪异常的人员不得高空作业。

高空作业必须戴好安全帽和佩戴安全带，安全带必须系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。禁止穿硬底和带钉易滑鞋。

i) 照明不足不登高。

8.6.1.4. 使用梯子时，梯子上端突出 1m 以上，并缚轧牢下端采取防滑措施。禁止两个人在同一梯上紧跟着上下，或两个人同时站同一梯子上作业。

8.6.1.5. 禁止扶手栏杆上有下列不安全行为：站立或当垫脚物；将物件搁在扶手上；把软管电线等挂在扶手上。

8.6.1.6. 高处作业所用物体、材料要平稳堆放，工具放入工具袋内，禁止抛掷，因特殊需要必须下抛杂物时，在下方区域内拉警戒线派专人监视。

8.6.1.7. 在高空传接物件时，切实做到从手交到手，上下传递物件时，必须使用强度够的绳索，以免跌落伤人。

每天收听天气预报，以便及时防范，减少天气对检测进程的影响和避免不可预见因素（如地震）对人、物安全的影响。

8.8 应急管理

为了减少各类自然灾害和突发事件对项目部人员、财产、环境造成损失和破坏，一旦发生紧急情况所有应急小组成员都能知道他们的职责并尽快采取行动。将紧急情况控制住并恢复正常施工。

8.8.1 应急响应

- ①、如发生突然事件，立即向上级领导汇报，同时采取抢救措施。
- ②、领导组应马上组织人员抢救，必要时拨打 120 急救。
- ③、抢救人员立刻送往医院抢救，不能拖延时间
- ④、查明事故原因，对事故进行认真的调查、分析、总结、评估和处理

8.8.2 范围

紧急情况是指以下情况：火灾、意外伤害、交通事故、触电事故、洪涝灾害、放射事故等。

8.8.3 应急组织机构

组 长： 滕军

副组长：保海炎、秦五成、谢洪清

成 员：李金阳、冉茂仙、张威、阮宇华、杜春生，马寅山

8.8.4 职责

1 现场应急指挥

负责在任何紧急情况作出反应；

有权调动项目部所有财物和人力，接收信息并保留记录；

负责指挥应急小组成员采取应急措施；

紧急情况结束后通知有关各方、收集事件报告供调查和分析。

2 项目部 HSE 监督

检查控制点并分析形势；

检查应急电话和信息传递渠道是否正确、畅通；

监督现场 HSE 监督和应急小组的工作；

对紧急情况提出建议。

3 应急小组

紧急赶赴事故现场；

听从组长和现场领导的指挥；

征求现场 HSE 监督的建议；必要时求援

8.8.5 应急措施

8.8.5.1 火灾

注意：1) 救火要在确保人身安全的原则下进行；2) 油料起火不能用水灭火；3) 电起火，在没有切断电源时，用灭火器扑救，应采取可靠的防触电措施。

A. 火灾

- ① 职工发现室起火，应立即判断起火部位；
- ② 迅速切断油、气、电，停止可以发生火花的一切操作；
- ③ 如果允许，应迅速隔离或搬掉易燃易爆物品；
- ④ 火灾初期，起火面积小，可用灭火器、水、水湿的毛毡、衣服、棉被等，迅速扑灭；
- ⑤ 若伴有浓烟和有毒气体，应用湿毛巾或防毒面具捂住口鼻，保护呼吸；
- ⑥ 若大面积起火或预见到火势会迅速发展而不易扑灭，应立即跑出呼救，拨打 119 向消防部门报警。
- ⑦ 在危险时刻，抢救顺序是先人后物，先贵后廉。
- ⑧ 在火灾蔓延到室外，要采取措施控制火势，在积极扑灭的同时，防止二次伤害。

8.8.5.3 交通事故应急措施

- ① 发生交通事故，要立即停车。
- ② 抢救伤者，保护现场（抢救伤员需移动现场时，必须做好标记）。
- ③ 及时拨打 122 或 110 向当地公安部门和营地指挥员、调查报告。
- ④ 如果现场有危险因素，要设法尽快减少和消除，防止事态扩大。
- ⑤ 机动车辆起火、按机动车辆灭火措施执行。

8.8.5.4 触电急救措施

- ① 职工发现有人触电，要首先设法切断电源，切记不能用手、脚去摸伤者，造成再次触电。
- ② 如电源控制器较远，应就近使用木、竹等绝缘器具给触电者切断电源。雨雪天气要采取措施防止再次触电。
- ③ 切断电源后，应立即检查伤者伤情，重点检查呼吸和心跳。
- ④ 需要时，要立即做心脏挤压和口对口人工呼吸，运送医院。

8.8.5.5 伤害急救措施

- ① 如遇有外伤，要采取措施止血和防止伤感染。
- ② 如遇有骨折，要采取措施固定骨折部位。
- ③ 职工在工作中受到伤害或突发疾病，应由班组急救员就地组织急救，并立即通知工地指挥员。

④ 抢救时要注意不要将伤病加重，必须搞清楚原因在行动。

⑤ 立即送往医院救治。

8.8.5.6 放射源泄漏应急措施

① 事故发生后，当事人立即通知同工作场所的人员离开现场，并报 HSE 监督员。

② 由 HSE 监督员负责展开应急方案。

③ 迅速确定现场的辐射强度及影响范围，划出禁区，防止外照射的危害。

④ 对严重剂量事故，尽可能记下现场辐射强度和有关情况。并对现场重复测量，估计当事人所受剂量，根据受照剂量情况决定是否送医院进行医学处理或治疗。

⑤ 由项目经理组织有经验的工作人员和卫生防护人员进行事故处理。

⑥ 事故处理后，组织有关人员进行事故分析，找准事故发生原因，从中吸取教训，采取有效措施防止类似事故的重复发生。

9. 进度控制措施

9.1 开工前作好参加本工程施工人员的技术交底、业务培训和健康、安全与环境教育工作。凡计划用于本工程的人员必须全部按计划到岗，不得被随意抽调到其他项目，保证检测人员持证上岗率 100%。

9.2 若在检测施工过程中遇到特殊情况需要支援时，我公司可及时向项目增加相应的检测人员，保证人员数量和质量上达到检测施工要求，能按时按量完成委托的检测任务。

9.3 对于工程施工中业主或监理不满意的施工人员，我们将立即选派不低于其资格的人员代替其工作岗位。

9.4 现场检测所需要的 X 射线机、光谱分析仪等设备会定时维护，使机器达到最好工作状态，防止在检测任务中影响施工进度。

9.5 项目检测过程中，如遇 暴雨、地震、火灾、海啸、台风等不可控制天气因素，影响项目的检测进度，我方会及时增加机具、检测人员把之前未完成的检测工作任务完成，保证检测进度能和现场一致。

10 . 竣工资料清单及检测资料档案管理办法

10.1 信息管理

a. 检测项目部同时具备传真、电话、电子邮件三种通讯手段；

b. 检测班长以上级别人员均配备移动电话，确保业主随时联系；

10.2 检测文件管理

A. 检测结果、工程质量文件以及业主提供的所有有关本项工程的文件均应严格监控，不得未经业主同意泄露给第三方；

b. 合同签订后，检测项目部应制订详细的文件管理方案，确保文件的借阅、上报、递交等程序均应有相关人员的签名确认；

c. 设计变更、工程量完成报表、工程质量合格证书、检测委托书、本项工程验收证书等检测项目实施过程中的正式文件均应由业主、工委托方及检测方共同签署，检测项目部应分类存档；

-
- d. 根据业主及委托方要求，检测项目部及时提供相关报表资料；
 - e. 检测项目部指定专人管理文件；
 - f. 检测项目部将按业主要求编制完整、准确的竣工技术资料和文件，并在业主指定的时间内提交；
 - g. 检测项目部提供的竣工验收资料至少包括以下内容，并按单位工程进行编辑和立卷：
 - 无损检测工程量核定单；
 - 无损检测变更联络单；
 - 检测结果通知单；
 - 无损检测报告；
 - 无损检测记录；
 - 无损检测公司资质及人员资质
 - 委托方要求的其它资料。
 - h. 所有文件资料的编制随着工程施工同时进行，计量单位与符号应符合法定使用规则，文字清晰，图表整洁；
 - i 所有文件使用的格式、纸张大小、字体、编辑方式、装订形式等均按业主或委托方要求执行，业主或委托方未作要求的文件资料按本公司质量文件规定的要求制作。

射线探伤施工作业安全风险分析(JHA)

施工单位：广州声华科技股份有限公司

工程名称：珠海盈德化工区气站项目（华润化学）管道安装工程

作业内容：X射线探伤作业

分析人员：储磊、马寅山、任志国、黄继军 日期：2026 年 5 月 10 日

序号	作业名称	危险性分析				风 限 度			预 防 措 施
		工作步骤	危害因素	主要后果	现场安全控制措施	R	L	S	
	X射线探伤作业	确认检测人员	易发生安全事故	造成人员误照	射线检测管理规定	6	2	3	探伤人员必须持证上岗
		办理《探伤作业许可证》	易发生安全事故	造成人员误照	射线检测管理规定	6	2	3	1. 施工人员必须办理《探伤许可证》后，方可进行探伤。 2. 施工人员在探伤之前，在重点路口张贴布告，防止非工作人员误入坛山区域，造成人员伤害。同时严格遵守射线防护的规定。
		对探伤区域采取安全措施	易发生安全事故	造成人员误照	射线检测管理规定	6	2	3	1. 射线作业现场，必须设置安全警示牌，并挂有辐射警示旗及写有“射线作业禁止入内”字样的警示牌，且设置专人监护。开机照射时任何人员不得进入境界区。 2. 夜间探伤时，应设置警示红灯。
		放射源的照射	易发生安全事故	造成人员误照	射线检测管理规定	15	3	5	1. 射线拍片时，作业人员必须按照规定穿戴好防护用具。携带计量准确的个人计量仪报警器、巡测仪。 2. 个人剂量仪应佩带在作业人员接受射线照射最强的部位，随时监测射线计量。

		射线过程中的监护	易发生安全事故	造成人员误照	射线检测管理规定	15	3	5	1. 在探伤过程中，应设置专人进行巡回检查。 2. 现场探伤作业时间应尽量与正常施工时间错开，不得同时进行。 3. Γ源机及放射源必须由专人管理、领用、归还必须进行登记。 4. 在探伤过程中，如发生卡源、掉源等故障时，应及时封锁现场，严禁无关人员进入。及时向有关领导及部门汇报，成立故障排除小组。调查故障原因，测定事故现场的放射水平，确定影响范围和程度，制定周密事故处理方案。 5. 在处理过程中作业人员必须佩戴全套防护用品、个人剂量计和个人剂量报警器。 6. 不允许操作人员擅自进行故障处理。
		探伤结束	易发生安全事故	造成人员误照	射线检测管理规定	10	2	5	1. 施工人员应及时收回探伤机，并检查是否齐全。 2. 设置专人进行保管。